Módulos de la placa

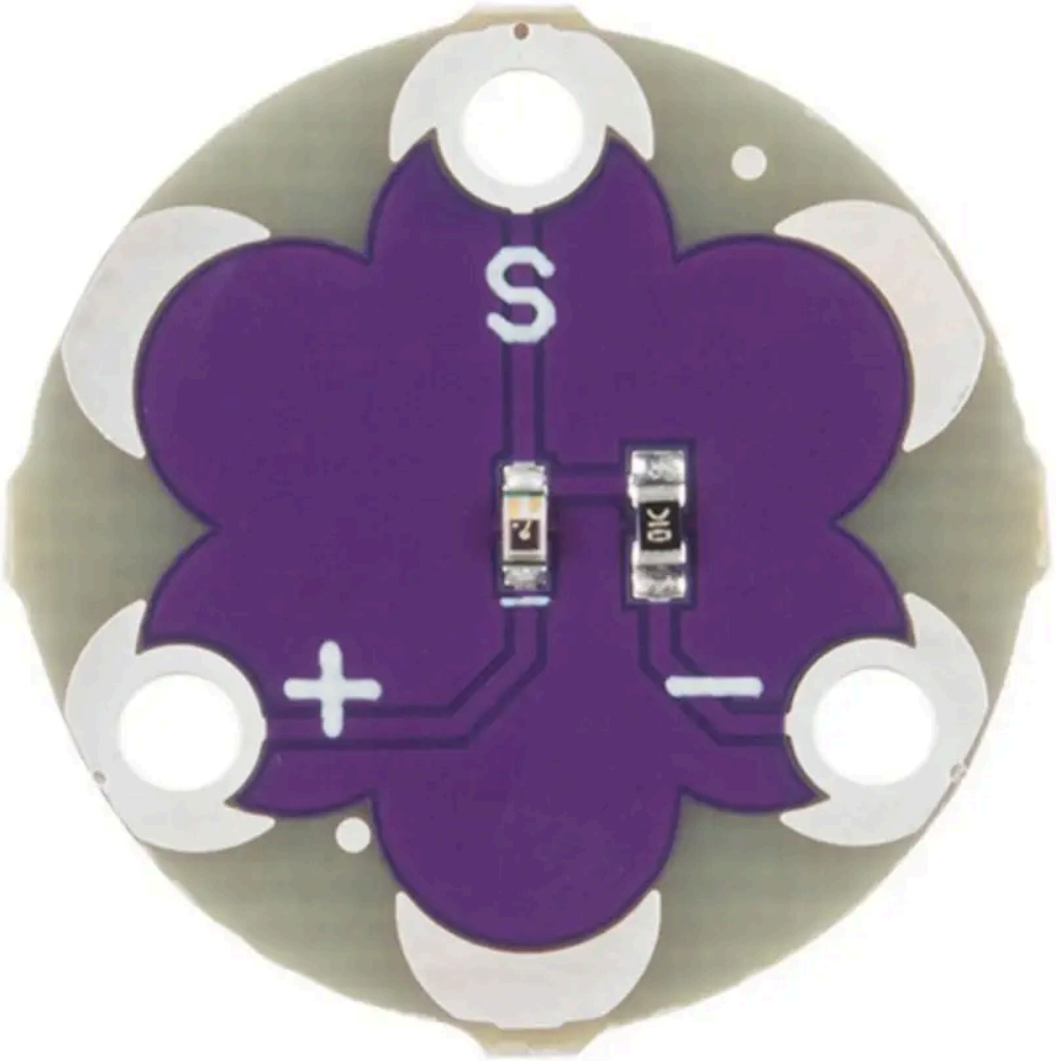
IMPORTANTE

Todos los datos se envían a la aplicación(menos lo de la apertura que también se procesa aquí para modificar el estado del led) , allí se procesan, NUNCA SE PROCESAN EN EL ARDUINO (NO HAY SUFICIENTE MEMORIA)

HAY 2 TIPOS DE DATOS : Analógico (0 | 1) o Digital (Valores distintos)

1. Apertura de la bolsa

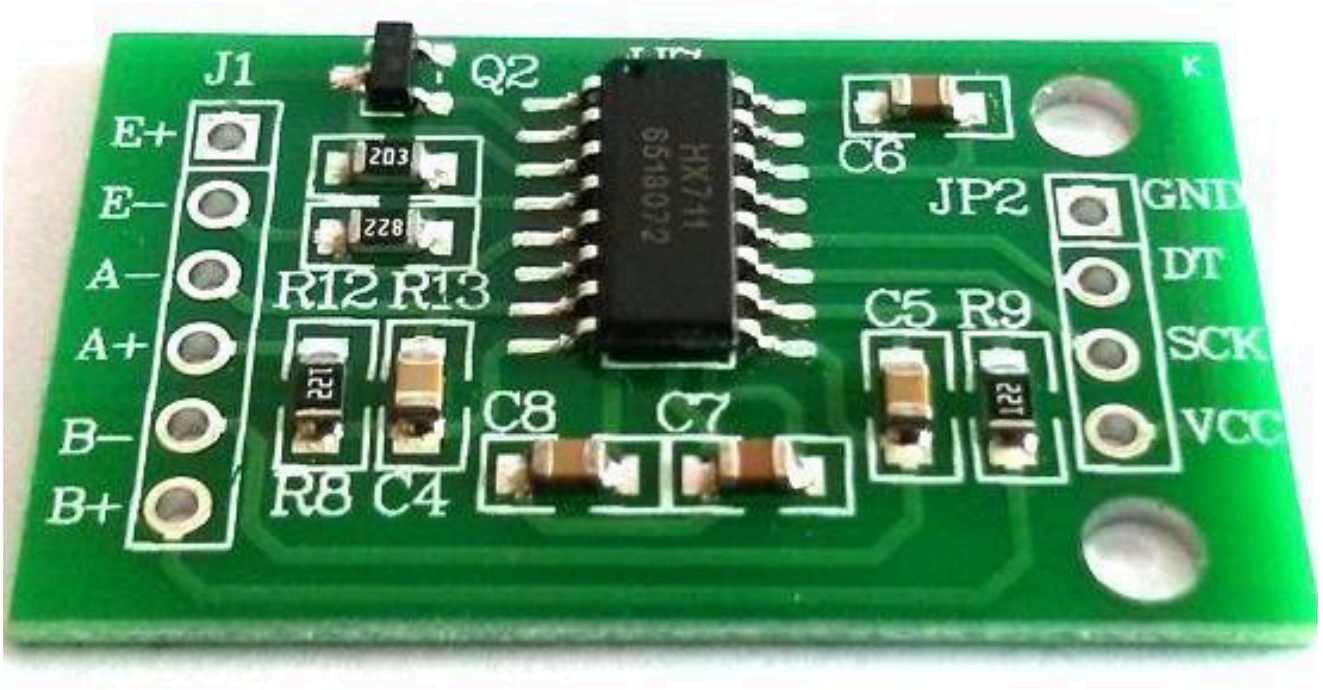
Se registran cambios de luz con el sensor de luz lilypad, y se registra cuanto tiempo pasa entre esos cambios de luz y cuantas veces se abre.



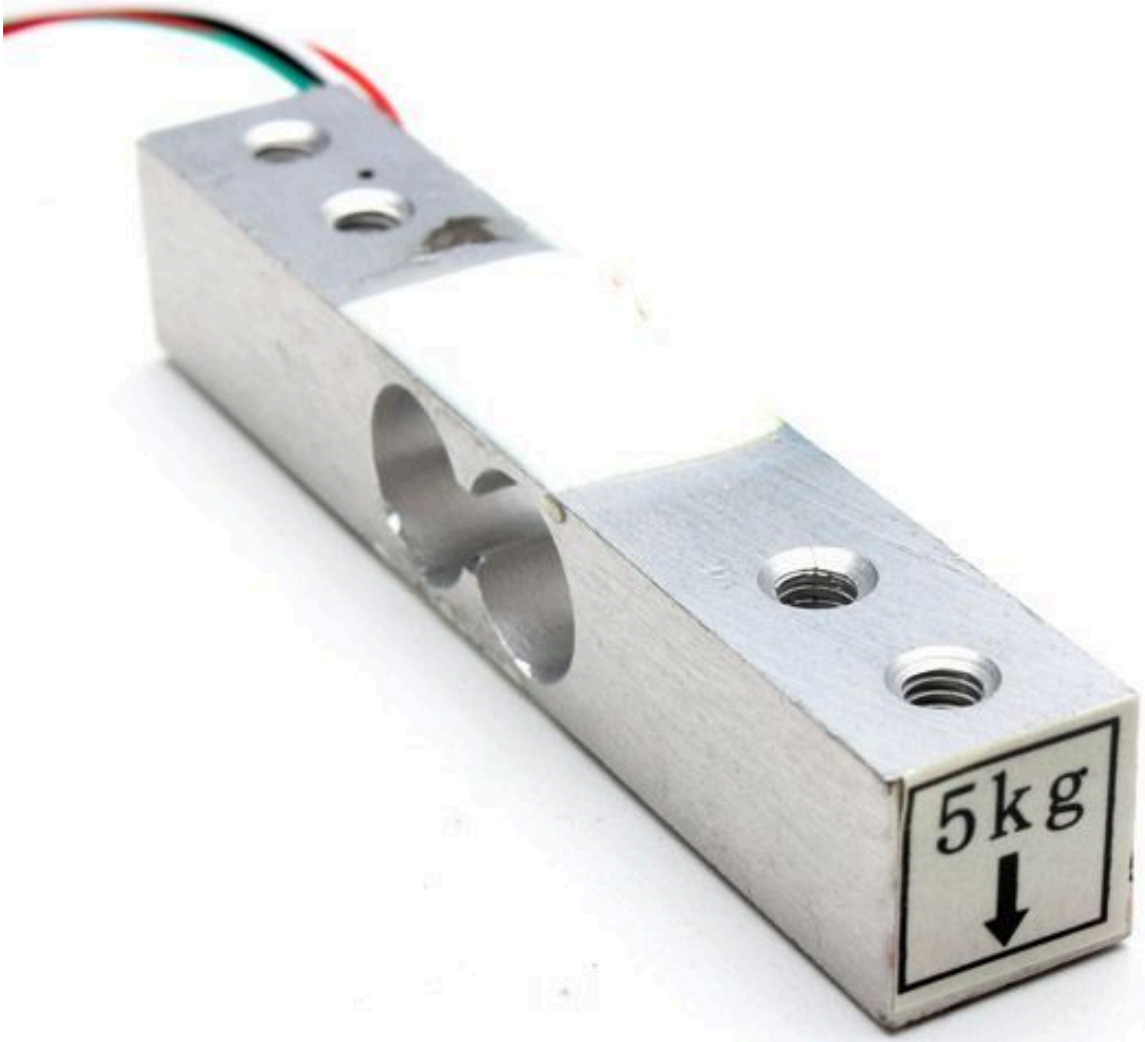
Lilypad Light Sensor

2. Medidas de la botella

El sensor de peso se conecta al módulo de procesamiento, y se mide el valor cuando se detecta la apertura de la bolsa, se debe comprobar el contraste entre el valor inicial y final (en cada apertura), así como la propia detección del peso para saber si la botella esta o no esta colocada.



Modulo procesamiento



Celula de carga

2.1 Sensor infrarrojo / proximidad

El sensor de peso se complementa con un infrarrojo / proximidad para comprobar si la botella esta o no esta colocada

3. (OPCIONAL) Sensor de humedad

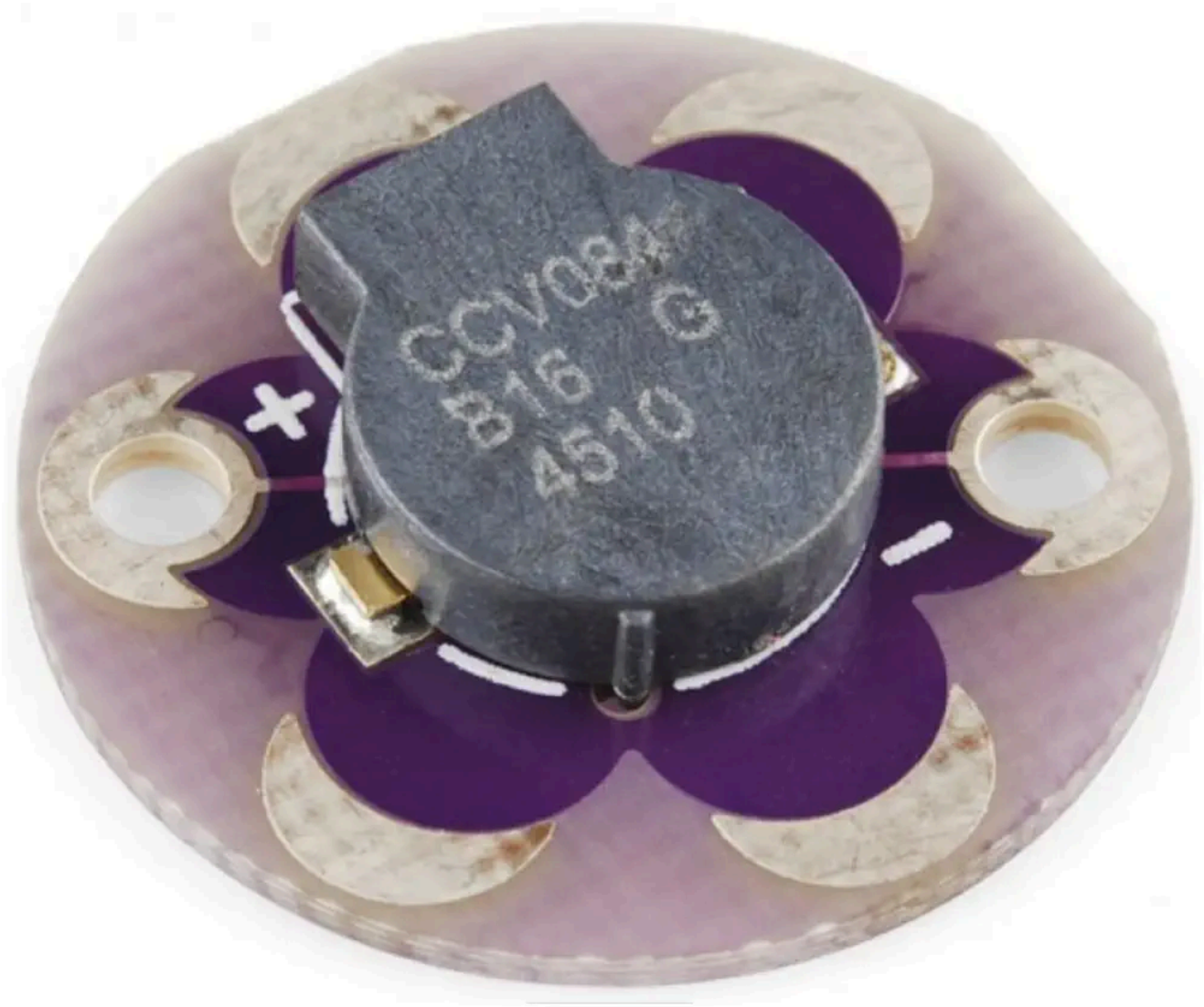
Se debe registrar mediante un sensor GSR (prefabricado o hecho con tela conductora) la cantidad de humedad de las palmas de las manos del usuario

Sensor montado

Cinta de cobre

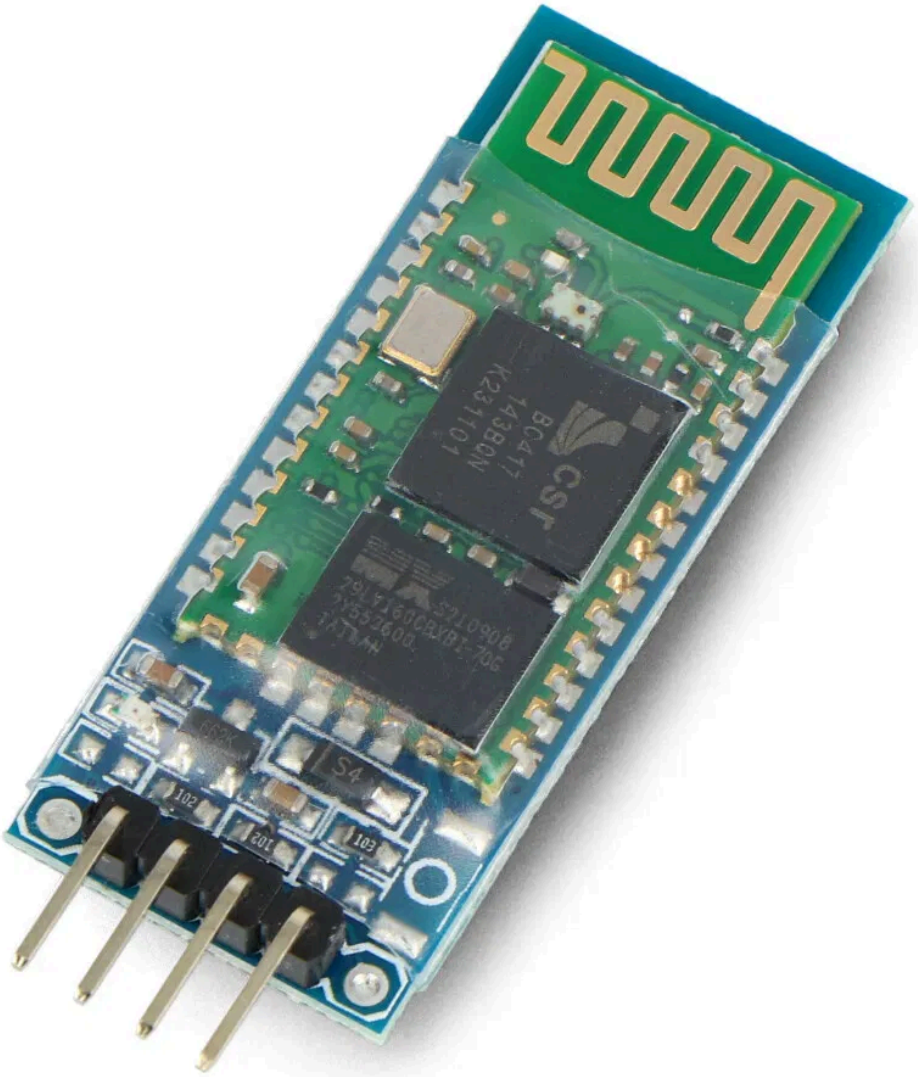
4. Led y Vibración

Usando todos los parámetros anteriores y los registrados por el usuario en la aplicación



5. Envio y recepcion de datos (Bluetooth)

Se deben enviar datos a la aplicación cada X minutos (se puede decidir mas adelante), y se reciben cada X minutos y al principio y final del día.



Modulo Bluetooth HC05

5.1 Parámetros

Los parámetros que se registren en la aplicación deben ser guardados como parámetros en la placa, para poder usarlos en diferentes módulos del programa.